Modelowanie i symulacja systemów

Laboratorium 1: Ruch ciała w jednorodnym polu grawitacyjnym

Sebastian Kwaśniak, 188807
Juliusz Radziszewski, 193504

Zadanie

Ciało startuje z punktu $(0, 0)$ z prędkością początkową v_0 skierowaną pod kątem α. Zadanie polega na znalezieniu takich par (v_0, α) z obszaru $v_0 \in [1, 30]$ m/s, $\alpha \in [1°, 89°]$, aby trajektoria przecinała oba regiony dozwolone - R_1 i R_2 (odcinki poziome na wysokości $y = 3$: $x \in [1, 5]$ oraz $x \in [9, 13]$) i nie przecinała regionów zabronionych R_3 ani R_4 (odcinki pionowe $x = 7$: $y \in [4, 5]$ oraz $y \in [7, 8]$). Pary (v_0, α) losowano $N = 100\ 000$ razy.

Metoda rozwiązania

Zamiast całkowania ruchu z krokiem czasowym zastosowano analityczny test przecięcia złożony z dwóch kroków: wyznaczenia chwil przecięcia oraz sprawdzenia tych chwil.

Wyznaczenie chwil przecięcia (funkcja `crosses_segment`). Punkty odcinka opisuje parametr $s \in [0, 1]$: $P(s) = \big(x_1 + sd_x, y_1 + sd_y\big)$, gdzie $d_x = x_2 - x_1, d_y = y_2 - y_1$. Podstawiając równania ruchu do prostej zawierającej odcinek i eliminując s, otrzymujemy równanie kwadratowe względem czasu:

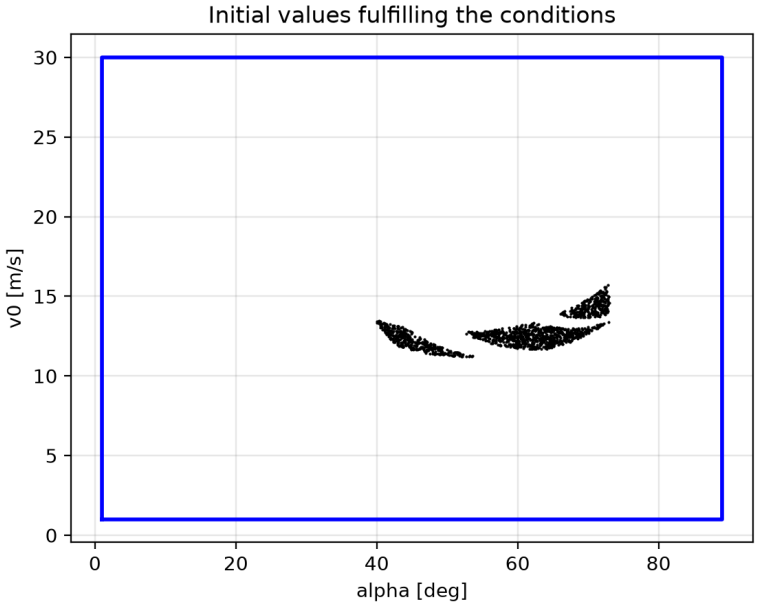
$$At^2 + Bt + C = 0 \quad \text{gdzie} \quad A = -\frac{1}{2}d_x g, \quad B = d_x v_{0y} - d_y v_{0x}, \quad C = d_y x_1 - d_x y_1$$

Dla odcinków pionowych ($d_x = 0$), takich jak R_3 i R_4, równanie jest liniowe ($t = -C/B$). Jeżeli $\Delta = B^2 - 4AC \geq 0$, rozwiązania t_1 i t_2 to chwile, w których trajektoria spotyka prostą zawierającą odcinek.

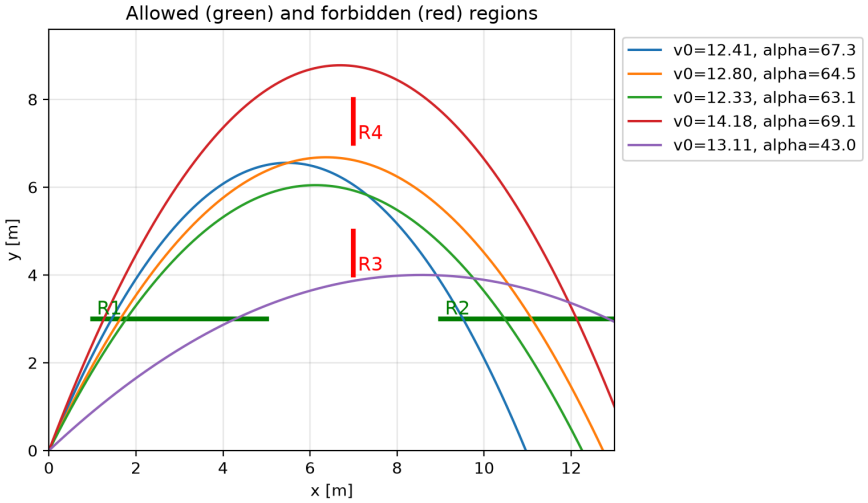
Test chwil (funkcja `hit_at_time`). Każdą z tych chwil sprawdzamy niezależnie: przecięcie musi nastąpić w trakcie lotu ($0 \leq t \leq t_f$, gdzie $t_f = 2v_{0y}/g$ to czas powrotu na poziom $y = 0$), a ciało musi leżeć na odcinku, a nie jedynie na jego przedłużeniu - w implementacji warunek ten wyraża parametr s wyznaczony z położenia ciała, który musi spełniać $s \in [0, 1]$. Odcinek jest przecięty, gdy którykolwiek z pierwiastków spełnia oba warunki, a region - gdy przecięty jest dowolny jego odcinek. Wszystkie sprawdzenia wykonano wektorowo w NumPy.

Wyniki

W jednym z uruchomień programu (wygenerowało ono również oba poniższe wykresy) warunki spełniło $n = 1345$ par, co daje oszacowanie $\hat{p} = n/N \approx 0.0135$.



Rysunek 1: Pary (α, v_0) spełniające warunki (czarne punkty) na tle przeszukiwanego obszaru (ramka). Zbiór tworzy trzy pasma, odpowiadające przelotowi pod R_3 ($\alpha \approx [40°, 54°]$), przez szczelinę między R_3 i R_4 ($\alpha \approx [52°, 72°]$) oraz nad R_4 ($\alpha \approx [66°, 73°]$). We wszystkich pasmach $v_0 \in [11, 16]$ m/s.



Rysunek 2: Regiony dozwolone R_1, R_2 (zielone) i zabronione R_3, R_4 (czerwone) oraz pięć trajektorii spełniających warunki (parametry początkowe w legendzie). Każda startuje z $(0, 0)$, przecina R_1 i R_2 oraz omija przeszkody w przekroju $x = 7$.

Dokładność oszacowania

Oszacowana częstość $\hat{p} \approx 1.35\%$ ma błąd standardowy $\sigma = \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/N} \approx 3.6 \cdot 10^{-4}$, czyli ok. 2.7% wartości $\hat{p}$. Dokładność zależy przede wszystkim od liczby prób N - błąd maleje jak $1/\sqrt{N}$ - oraz od wartości p (przez czynnik $p(1-p)$). Przy jednorodnym i niezależnym losowaniu jedynym źródłem niepewności jest skończona liczba prób.